

월간 국방과 기술

무인전투부대의 운용개념 및 활용방안



작성자 : 류창수(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-01-19 18:25:44

조회수 24248 | 댓글 1 | 추천 0

무인전투부대의 운용개념 및 활용방안 드론전투부대 중심으로

류창수 육군정보학교 육군 대령

제4차 산업혁명은 인공지능(AI:Artificial Intelligence), 사물인터넷(IoT:Internet of Things), 빅데이터, 모바일 등 첨단 정보통신기술이 경제·사회 전반에 융합되어 혁신적인 변화가 나타나는 차세대 산업혁명이라 할 수 있다. 이러한 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 모바일 등 지능정보기술이 기존 산업과 서비스에 융합되거나 3D 프린팅, 로봇공학, 생명공학, 나노기술 등 여러 분야의 신기술과 결합되어 실세계 모든 제품·서비스를 네트워크로 연결하고 사물을 지능화한다.

이러한 첨단 과학기술은 우리가 공상과학영화에서 보았던 장면을 현실 세계에서 나타나도록 하고 있다. '16년 8월 한국에서 개봉한 저스틴 린 감독의 스타트랙비욘드(StarTrek Beyond) 영화에서 외계 종족의 벌떼드론 공격을 받은 엔터프라이즈호는 속수무책으로 당하고 위기에 처하는 장면이 나온다. 이러한 군집 또는 벌떼드론 운용과 관련하여 '16년 10월 지상군페스티벌에서 육군정보학교가 252대의 드론을 동시에 비행시켜 기네스북에 기록을 세웠고, '17년 8월 16일 미국 인텔사가 500대의 드론을 동시에 비행시켜 기네스북 역사

를 새로 썼다. 그리고 미 해군은 손바닥 크기만 한 약 65g 무게의 미니드론 CICADA(Close-in Covert Autonomous Disposable Aircraft) 배치를 추진하고 있으며, F/A-18 슈퍼호넷 전투기 3대에서 초소형 드론 103대를 투하하는 시험도 추진하였다. CICADA는 초소형·소형 드론을 사용한 첨단 군집비행기술 시연 및 운용을 위해 미 국방부가 추진하는 사업의 일부이다. 이처럼 영화 속의 한 장면이 현실 세계에서 구현되고 있는 것이다.

드론(Drone)은 항공, ICT, S/W, 소재, 센서 등 첨단기술 융합산업으로 제작시장에서 뿐만 아니라 활용시장에서도 성장 잠재력이 매우 크고, 4차 산업혁명의 핵심적 역할을 수행할 것으로 전망하고 있다. 그러나 드론산업은 촬영, 건설, 수송, 측량, 관측, 농업, 임업, 재난, 방재 등 산업용과 취미·레저용으로 급속하게 성장하면서 불순한 세력들이 테러에 사용하거나 북한에서 사용할 수 있어 새로운 위협으로 나타나고 있다.

따라서 이 글에서는 국내·외 드론산업 발전현황 및 위협분석, 미래전투 수행개념 및 무인전투부대 운용개념, 드론전투부대의 군사적 활용 및 대 드론 방안에 대해 살펴보고 정책적 발전방향을 제시하고자 한다.

• 국내·외 드론산업의 발전현황 및 위협분석

◆ 드론의 정의 및 구분

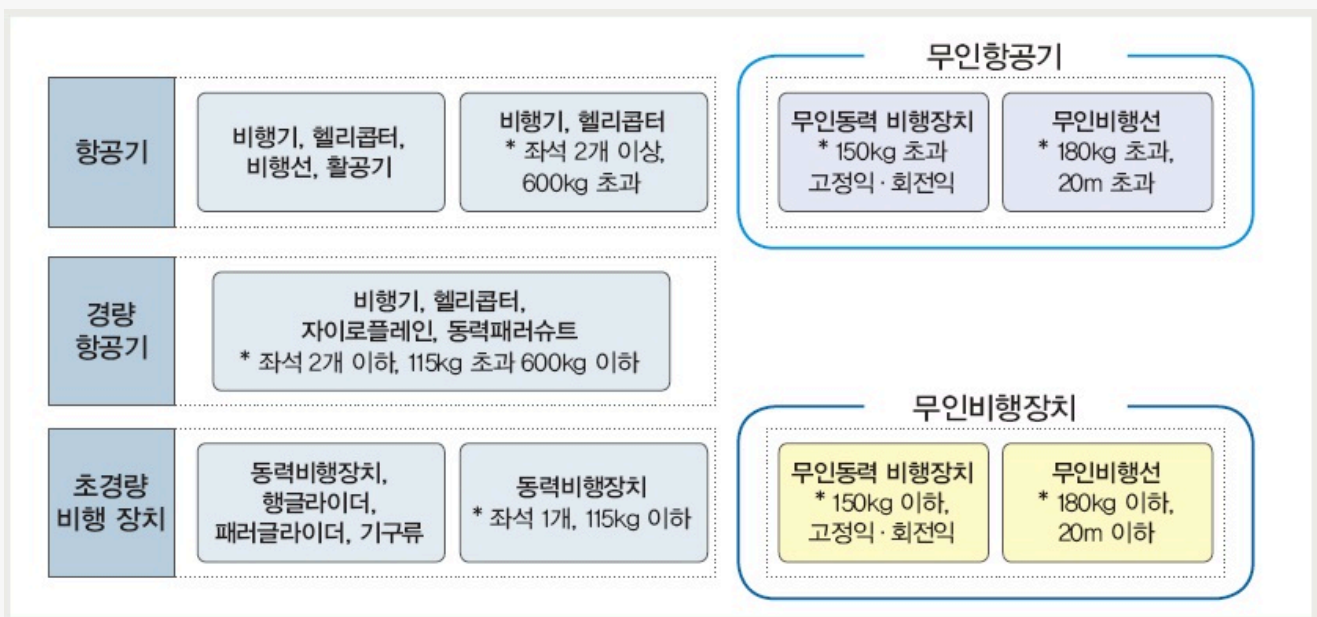
드론(Drone)은 무인기 또는 무인항공기(UAV/UAS) 보다 민간에서 더 많이 사용되고 있다. 드론 관련 학위 논문이나 연구 자료에도 드론 관련 내용에서 무인항공기 사례를 인용하면서 드론을 무인항공기로 제시하고 있다. 일반적으로 민간에서 드론이라는 용어를 많이 사용하고, 군에서는 드론이라는 용어를 사용하지 않고 무인항공기 용어를 사용하고 있다.

드론은 사람이 타지 않고 무선 전파로 유도하거나 지상에서 조정하는 무인항공기(UAV) Unmanned Aerial Vehicle의 별칭으로서 ‘벌이 뱅뱅거리는 소리와 비슷하다.’라는 뜻으로 드론이라 불린다. 위키피디아(WIKIPEDIA)에는 “무인기(UAV) Unmanned Aerial Vehicle가 일반적으로 드론으로 알려져 있고, 조종사가 탑승하지 않는 비행체이다”라고 정의하고 있으며, 야전교범 1-1 군사용어에 “무인항공기(UAV) Unmanned Aerial Vehicle는 사람의 탑승 없이 무선원격조종으로 비행하여 임무를 수행할 수 있으며, 사전 입력된 프로그램에 따라 자동비행이 가능하고 정찰 또는 전자전, 통신중계, 레이저 유도 등 특수목적성 장비가 탑재된 비행체”라고 정의하고 있다. 무인항공기의 이름과 개념은 [표 1]과 같이 다양하게 사용되고 있으나, 드론에 대한 정의는 재검토할 필요가 있다.

구 분	정 의
드론(Drones)	• 대중·미디어에서 가장 많이 사용되는 용어 중 하나로, 무인항공기를 통칭 • 실제로는 군용 표적기를 부를 때처럼 사용되었고, 영국의 경우 소형무인항공기(Small Unmanned Aircraft, SUAV)로 정의함
무인비행장치(UAVs)	• ‘항공기’의 분류를 명확하게 하는 점진적 과정에서 생겨난 용어로, 비행체 그 자체를 의미함, 우리나라 등 대다수 국가에서 사용
무인항공기시스템(UAS)	• UAV 등의 비행체, 임무장비, 지상통제장비, 데이터링크, 지상지원체계를 모두 포함한 개념으로, 전반적인 시스템을 지칭할 때 사용
무인항공기(UA)	• 조종사가 탑승하지 않은 상태에서 원격조종 또는 탑재 컴퓨터 프로그래밍에 따라 비행이 가능한 항공기 그 자체를 설명할 때 사용
원격조종항공기(RPA)	• RPA/RPAS(Remotely Piloted Aircraft System)는 ICAO에서 새롭게 사용하기 시작한 용어로, 원격 조종하는 자에게 책임을 물을 수 있다는 의미를 내포함

[표 1] 무인항공기의 이름과 개념

항공안전법에는 [그림 1]과 같이 항공기, 경량항공기, 초경량비행장치로 구분하고 있다.



[그림 1] 항공기의 분류

여기서 무인항공기는 사람이 탑승하지 아니하고 원격 또는 자동으로 비행할 수 있는 항공기로서 ‘자체중량이 150kg 초과 무인동력비행장치’와 ‘자체중량이 180kg 초과 무인비행선’을 통칭하고, 무인비행장치는 사람이 탑승하지 아니하고 원격 또는 자동으로 비행할 수 있는 초경량비행장치로서 ‘자체중량이 150kg 이하 무인동력비행장치’와 ‘자체중량이 180kg 이하, 길이가 20m 이하 무인비행선’을 의미하는 법률 용어이다.

따라서 드론Drone은 항공안전법상 법률 용어도 아니며 군에서 사용하는 용어도 아니다. 일반적으로 민간

에서 초경량 무인비행장치를 드론으로 인식하고 있으며, 무인항공기와 구분하여 사용하는 것이 바람직하다. 그래서 드론Drone은 초경량비행장치의 자체중량이 150kg 이하인 무인동력비행장치로 정의하는 것이 타당하며, 이 글에서도 드론을 자체중량이 150kg 이하 무인동력비행장치로 정의한다.

◆ 국내·외 드론산업 발전현황

:: 국내 드론산업 발전현황

국내 시장은 태동기로서 군 수요 중심으로 형성되어 있으며, 최근 촬영, 농업용을 중심으로 민간 수요가 증가 추세에 있다.

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년 6월
장치신고 대수	193	357	925	2,172	2,900
사용사업 업체수	131	383	698	1,030	1,235
조종자격 취득자수	52	667	872	1,326	2,114

[표 2] 국내 드론 운영 현황(누적 통계)

제작분야 국내 민수시장은 '16년 기준으로 약 231억 원으로 추정되며, 농업·임업 56%, 영상분야 20%, 건설·측량분야 10% 순으로 구성된다.

드론 활용시장은 '16년 기준으로 약 473억 원으로 추정되며 농업·임업 53%, 영상분야 32%, 건설·측량분야 7% 순으로 구성되며, 사업업체 구성은 사진촬영, 홍보 등 콘텐츠 제작과 농업분야가 약 90% 이상이나 최근 측량, 탐사, 건설 등 분야로 다양화 및 세분화되고 있는 추세이다.

국내 민수용 드론은 초기단계로 수준평가는 어려우나 8대 핵심 부품은 선진국(세계 최고기술)과 10~50%의 격차가 있으며, 소형 드론의 주요 부품은 세계 최고 대비 65% 수준이나 스마트폰과 공통 부품인 AP, 배터리, 디스플레이, 일부 S/W 등은 세계적 수준으로 경쟁력을 보유한 것으로 보고 있다.

핵심 부품	비교 기술	최고 기술	국내 수준
로터 및 프로펠러	고효율 프로펠러 설계 및 카본 성형·제작	미국(KDE)	90%
동력 전달장치	소형·경량·고정밀기어 설계·제작	독일(ZF)	52%
추진장치(소형엔진)	소형·경량 100마력급 터보 샤프트 엔진 개발	미국(UAV turbines)	80%
전기식 작동기	고정밀 제어 및 소형·경량·고기동 선형 작동기 설계·제작	미국(CK design)	50%
비행조종컴퓨터	초소형·초경량·고신뢰성 HW 및 SW 통합개발	미국(BAE)	75%
위성관성항법장치	초소형·초경량·고신뢰성 항법장치	미국(Honeywell)	75%
탐재안테나	고정밀·고속추적·고감도 패치형 안테나 설계기술	미국(Allen)	75%
통신장비	고신뢰·대용량·고속통신 및 소형·경량화 기술	미국(L3COM)	60%

[표 3] 8대 핵심부품 기술수준 비교

우리나라의 드론산업 육성 목표는 산업용 드론시장의 경우 '16년에 704억 원에서 '26년까지 4.1조 원으로 성장시키고, 기술 경쟁력 수준은 '15년 7위에서 '26년까지 5위로 올리고, 산업용 드론 대수는 '16년 2천대에서 '26년까지 6만대로 증가시키는 것이다.

추진전략은 ❶ 제작 및 부품산업 생태계 조성, ❷ 공공분야 활용을 선도하는 활용시장 육성, ❸ 글로벌 수준의 운영환경 및 인프라 구축, ❹ 기술경쟁력 확보를 통한 세계시장 선점이다.

:: 국외 드론산업 발전현황

세계 드론 제작시장은 촬영용·취미용 시장의 급속한 성장과 함께 안정기를 거치고 있으며 산업용 분야는 태동기로 연평균 17.6% 성장이 예상되고 있다. 군수시장은 군사장비의 무인화에 따라 연평균 17.8%의 성장세로 기술력에 의한 경쟁 구조이며 자국산을 주로 활용할 것으로 보이고, 개인 취미용 시장은 최근 중국의 DJI가 선두로 '19년 35억 달러 기록 이후 성장이 둔화될 것으로 전망하고 있다. 그러나 산업용 시장은 다양한 활용 및 서비스 가능성으로 향후 연평균 38.1% 성장을 예상하고 있다.

(단위 : 억 달러, 미 Teal Group, '16년)

분 야		'16년	'19년	'22년	'25년	성장률(%)
민 수	취미용	22.0	35.0	37.0	39.0	6.6
	산업용	3.8	19.1	44.5	69.6	38.1
	소 계	25.8	54.1	81.5	108.6	17.3
군수용		29.9	69.6	102.1	130.4	17.8
합 계		55.7	123.7	183.6	239.0	17.6

[표 4] 세계 제작시장 전망

공공·산업용 활용시장은 드론의 운영·서비스 및 정보 획득, 가공 등 부가가치가 높아 제작시장 대비 7.9배 까지 성장할 것으로 예상하고 있다. 현재 영상(37%), 농업(26%), 건설(16%) 분야 중심으로 초기시장이 형성되고 있으며 통신망, 에너지, 보험 등으로 다변화 될 전망이다.

미국은 세계 최대 드론시장을 점유하고(31.8%, '16년 기준), 최고의 기술을 바탕으로 유·무인 통합 로드맵('13년)하에 기술혁신을 추진하고 있으며 연방항공청(FAA) 내에 드론관련 교육·시스템 개발 등 안전팀(UAS T)을 '16년 8월에 신설하여 운영중이다. '12년도에 무인기 현대화 법률 제정 이후 소형 드론(25kg 이하) 등록제를 '15년 12월부터 도입하고, '16년 8월에 상업적 허용법령을 개정하는 등 소형급부터 제도를 정비하고 있다. 그리고 무인기 시험, 안전기준 연구 등을 위한 테스트베드를 '13년부터 6곳을 운영하고 있으며, '14년부터 NASA를 중심으로 교통관리체계(UTM)를 개발중에 있다.

EU는 '19년까지 14개 분야 핵심기술 개발계획 및 '28년까지 유·무인 항공기 공역을 통합한다는 목표로 로드맵을 제시하였고, 영국은 자국 드론 산업의 발전을 위한 인프라 구축, 등록제 도입, 교통관리체계(UTM) 개발, 보험 적용 확대 등 법령개정을 위해 '16년 8월에 입법 예고를 하였으며, '11년부터 무인기 전용 비행시험장 등을 운영중이고, 5G 통신시험환경 제공, 창업보육, 기술개발을 위한 Westcott센터를 구축하고 있다. 프랑스는 위험도와 비행범위에 따라 시나리오 기반으로 규제를 구체화하고, 보르도 서쪽 2개 지역을 테스트 베드로 지정하여 운영하고 있으며, 에어버스사는 '16년 2월부터 사람이 탑승(1인용) 가능한 자율비행 항공기를 '20년대 상용화 목표로 개발하고 있다.

중국은 DJI, 이항 등 기업의 성공에 따라 세계 최대 소형 드론 생산기지로 '16년 기준 시장점유율 90%를 차지하고 있으며, 드론 등 10대 중점분야 기술 로드맵을 '15년에 마련하여 추진하고 있다. 무인기 분류체계에 따른 비행범위, 조종자격 등을 구체화하고 소형 드론 안전문제로 250g 이상 드론에 대해 소유주 등록제를 '15년 12월에 도입하였다. 주요지역에 비행시험장을 운영하고 있고 상용통신망 기반의 드론 위치 식별·공유 등 클라우드 시스템을 개발 및 시험하는 등 항공전문기관을 통해 드론을 연구하고 있다.

일본은 총리 주재 민관협의회를 통해 산업육성을 위한 소형 무인항공기 활용 및 기술개발 로드맵을 '16년 4월에 마련하여 추진중이며, 드론 등 무인항공기에 대한 정의와 안전기준을 '15년 12월에 도입하여, '17년부터 공공발주 건설사업에 드론 등 IT 기계 사용을 의무화하도록 하고 있다. 그리고 드론 특구 3곳을 지정하여 산림감시, 인프라 관리, 드론 택배 등 실증을 추진하고 드론 전용시험장 운영, 연구시설 구축 등 인프라를 지원하고 있다.

◆ 드론의 위협분석

'17년 9월 25일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 독일 볼로콥터사가 개발한 드론형 자율운항택시가 빌딩숲 사이를 비행하고 있다고 보도되었다.

드론은 이제 우리의 생활환경을 바꿀 수 있는 4차 산업혁명의 한 분야가 되고 있다. 그리고 취미용, 레저용, 산업용, 군사용 등 다양한 드론이 급격하게 성장하고 있다.

이러한 성장은 우리의 안전에 문제를 야기하고 있다. '14년 10월에 프랑스 원전 상공에 드론 침투, '15년 1월에 미 국립지리정보국(NGA) 소속 직원의 드론 조종 실수로 백악관에 추락, '15년 4월에 원전반대자가 의도적으로 일본 총리 관저 옥상에 방사성 물질(세슘)을 실은 드론 침투, '15년 7월에 미 JFK 국제공항에 착륙중이던 델타항공 여객기와 드론이 30m까지 근접조우, '16년 4월에 영 히스로 국제공항에 착륙중이던 브리티시항공 여객기 앞면에 드론이 충돌하는 등 드론 관련 사고들이 빈번하게 발생되고 있다.

그런데 이보다 더 큰 문제는 테러조직들이 드론을 활용하여 공격하기 시작했다는 것이다. '17년 4월 이라크전을 취재하던 뉴욕타임스 기자의 머리 위로 드론이 나타나 수류탄을 떨어뜨려 이라크군이 부상을 입는 장면이 촬영되었다. 이러한 것은 외국만의 문제가 아니다. 심각한 것은 북한의 드론(소형 무인기) 도발이 지속되고 있다는 것이다. 북한의 드론 도발사례는 '14년 3월 경기도 파주에서 발견, '14년 3월 인천 백령도에서 발견, '14년 4월 강원도 삼척에서 발견, '17년 6월 강원도 인제에서 발견 등 총 네 차례 도발사례가 발견되었다. 북한의 드론 비행경로 및 추락일지는 [그림 2]와 같다.

북한 무인기 비행경로 및 추적 일지



[그림 2] 북한의 드론(소형 무인기) 비행경로 및 추락일지

정구연 통일연구원 부연구원은 ‘무인기와 남북관계’ 보고서를 통해 “북한이 테러 등 다양한 용도로 악용할 수 있는 무인기를 1천여 대 보유하고 있어 이에 대한 대비가 필요하다”며 이같이 밝혔다. 북한은 드론에 폭탄이나 화생방 무기를 탑재하여 국가 주요시설 또는 도시 인구밀집지역을 공격할 경우 우리가 상상할 수 없는 일이 발생할 수 있다.

그리고 '17년 9월 8일 광주과학기술원 잔디 공터에 있는 드론을 9,300km 떨어진 독일에서 LTE로 조정하는 실험이 성공되었다. 드론은 50m 안팎의 높낮이로 5분여 동안 잔디광장을 약 200m 구간 비행하였다. 비행과정에서 드론이 찍은 영상은 독일에 있는 직원의 스마트폰에 전송되어 모니터링하면서 비행을 제어하였다. 이처럼 기술의 발전으로 이제 드론을 탐지, 식별하는 것이 제한될 뿐만 아니라 누가, 어디서 공격했는지도 파악하기 곤란할 수 있다는 것이다.

• 미래전투 수행개념 및 무인전투부대 운용개념

◆ 미래전투 수행개념(사단급)

:: 공격작전 수행개념

현재 차기사단 공격작전 수행개념은 정보·화력기능을 중심으로 운용하여 핵심표적을 식별하고, 파괴 및 무력화시킴으로써 예하 기동부대의 유리한 작전여건을 조성하는 것이다. 이를 위해 적지중심지역은 수색부대 및 UAV, 근접지역은 여단정찰부대 및 UAV, TOD, GSR 등을 상호보완적으로 운용하며, 핵심표적 예상활동 지역은 중요감시지역, 관심타격지역, 결심지점을 선정하여 인간, 영상, 신호자산을 중첩운용함으로써 핵심표적이 파괴·무력화 될 때까지 지속 감시 및 타격한다.

공격여건이 조성되면 신속하고 대담한 제병협동기동으로 적 방어체계를 와해하기 위해 주공에 유형적 전투력 집중과 더불어 노력의 집중을 통해 적의 예상을 뛰어넘는 속도를 발휘함으로써 심리적 마비를 달성하고 주공의 결정적인 성공보장을 위해 조공의 다양한 여건조성작전을 수행한다.

그리고 적시적인 전투현장 근접 통합작전지원체계를 구축하기 위해 정비와 물자를 세트화·패키지화하여 대대급까지 직송개념에 의거 추진보급하고, 다기능 통합 근접정비반을 운용한다.

그러나 무인전투부대가 편성될 경우 미래 사단 공격작전 수행개념은 재정립이 필요하다. 왜냐하면 효과적으로 적을 무력화하고 인명손실을 줄일 수 있는 무인전투부대 활용이 필수적이다. 따라서 미래 사단 공격작전수행개념은 정보·화력수단과 무인전투부대를 중점적으로 운용하여 적 지휘소, 포병부대 등 핵심표적을 파괴·무력화하고, 무인전투부대가 제파식 공격으로 적을 무력한 이후 기동화된 기동타격부대가 주요지점 및 목표를 선점하면, 보병부대가 작전지역내 적을 소탕하는 개념 등으로 공격작전 수행개념 발전이 필요하다.

:: 방어작전 수행개념

현재 차기사단 방어작전 수행개념은 중심작전지역에서 적 핵심표적을 조기에 식별, 정밀화력으로 파괴 및 무력화하기 위해 적지중심지역을 가능한 범위내에서 최대한 적 지역으로 확장하고, 정보·화력중심으로 전투수행을 하며, 감시자산(인간, UAV)을 통합운용하여 중요감시지역, 결심지점, 관심타격지역 위주로 핵심표적 첩보를 수집하고 식별된 핵심표적은 표적정보의 유효성을 보장한 가운데 지원·작전통제자산(X-INT, 육군항공 등)을 포함한 가용한 화력자산으로 파괴 및 무력화한다.

주 방어지역은 중심 깊게 전투력을 운용하면서 적 접근로에 화력격멸구역, 전투진지 전방에 교전지역 등을 설치하고 장애물과 화력을 통합하여 적 부대를 격멸시키고, 적 주력에 아군 전투력을 집중하고 공간지역은 제대별 공중 및 지상감시자산으로 감시하며, 적 식별 시 기동장애물을 설치하고 소형무장헬기, 포병화력으로 타격한다. 그리고 후방지역에서 공세적 경제작전 수행으로 적 특수작전부대를 탐색·격멸하여 아군 전투력을 보호한다.

그러나 무인 전투부대가 편성될 경우 미래 사단 방어작전 수행개념은 적지중심작전지역에서 감시·정찰자

산 및 무인전투부대가 적의 핵심표적을 조기에 식별하여 무인전투부대 및 화력수단(포병, 항공자산 등)으로 파괴 및 무력화하고, 주 방어지역 이전에 무인전투부대가 적의 전투력을 최대한 약화시켜 주 방어지역에서 최소한의 전투로 적을 격멸하거나, 무인전투부대가 주 방어지역 이전에 적을 무력화하면 공세로 전환하여 적을 격멸하는 등 방어작전 수행개념 발전이 필요하다.

◆ 무인전투부대의 운용개념

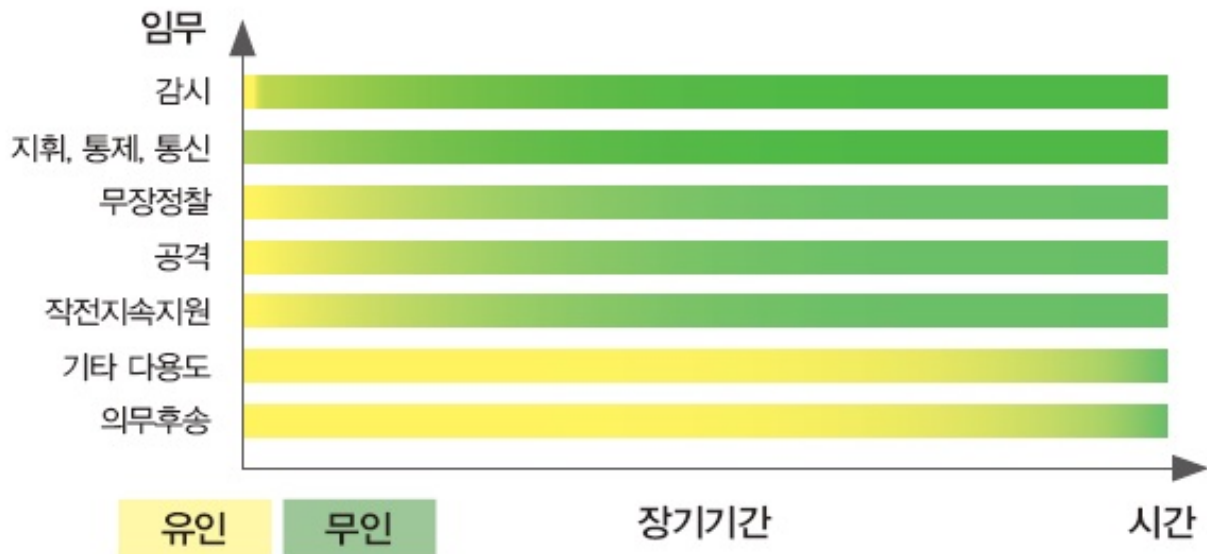
미 육군은 유·무인 항공기의 통합운용개념을 도입하여 아파치 공격헬기(AH64) 조종사가 무인항공기를 직접 조종하여 각종 전장정보를 획득하고, 무인항공기의 센서에서 획득된 영상을 직접 공격헬기로 전송하여 필요한 표적에 대하여 공격헬기가 타격하도록 운영개념을 발전시키고 있으며, 2017년 8월 초에 유·무인 헌터-킬러 팀을 구성하여 포트 베닝 기동훈련센터에서 로봇과 전투부대 통합이라는 미래 유·무인 팀MUM-TManned-Unmanned Teaming 개념을 시연하였다.

미 육군의 무인항공기시스템UASUnmanned Aircraft System 로드맵에서 중기계획(2016~2025)은 [그림 3]과 같이 UAS가 감시정찰, 지휘·통제·통신, 공격, 작전지속지원 임무를 주로 수행한다.



[그림 3] 중기 유인-무인 역할 전환

장기계획(2026~2035)에는 [그림 4]와 같이 감시정찰, 지휘, 통제 및 통신, 공격, 보급·수송, 환자수송 등 대부분의 임무를 수행한다.



[그림 4] 장기 유인-무인 역할 전환

한국군의 무인전투부대는 중기적(2018~2027년)으로 유·무인 통합 운용개념으로 발전시켜 유인전투부대가 임무수행이 곤란하거나 인명손실이 많이 발생할 수 있는 임무를 무인전투부대가 먼저 수행하거나 유인전투부대를 지원하는 개념으로 발전시켜야 한다. 장기적(2028~2037년)으로는 유인·무인 통합 운용개념과 무인전투부대 단독전투 등 복합 운용개념으로 발전시켜 무인전투부대가 먼저 전투하여 적을 무력화시킨 상태에서 유인전투부대가 전투하여 최소한의 인명손실로 작전목적을 달성하도록 운용개념을 발전시켜야 한다.

• 드론전투부대의 군사적 활용 및 대 드론 방안

◆ 드론의 군사적 활용 필요성 및 분야

우리 군은 대대급에서 군단급 무인항공기를 전력화하여 주로 감시정찰 임무에 운용하고 있으나 운용에 많은 제한사항을 가지고 있다. 주요 제한사항은 강우, 강풍, 이착륙 공간, 운용주파수 등이다.

현재 운용중인 무인항공기는 강우 3~5mm/h 이상이거나, 풍속 정풍 10m/s, 측풍 5m/s 이상 시 임무수행이 불가능하다. 그리고 이착륙 공간은 현재에도 유인항공기와 무인항공기 공동 사용으로 제한사항이 있으며, 제대별 무인항공기가 전력화 되는 경우 이착륙 공간에 많은 제한사항이 발생할 것으로 예상된다. 또한 전시에는 부대이동, 활주로 파괴 등으로 무인항공기 운용에 심각한 영향을 미칠 것으로 판단된다.

전 세계적으로 드론산업 및 기술은 급속하게 발전되고 있다. 그러나 드론을 군사용으로 활용하는데 많은 제한사항도 있다. 주요 제한사항은 체공시간, 기상영향(강우, 강풍, 기온), 운용주파수, 해킹 및 보안기술, 충돌회피기술 등이다.

현재 운용되고 있는 상업용 또는 산업용 드론은 체공시간이 60분 내외, 풍속은 10~18m/s 이하에서 운용이 가능하고, 강우 및 강설 시 운용이 제한되고 있다. 그러나 드론 분야 관련 기술은 급속하게 발전하고 있으며, 대부분의 드론은 프로펠러를 이용하여 비행하지만 [그림 5]와 같이 테슬라 터바인 디스크어레이 경계면 건인효과를 이용하여 프로펠러 없는 저소음 드론을 개발중에 있으며, 기상에 영향 없이 악천후에도 운용이 가능할 것으로 보고 있다.



[그림 5] 악천후 비행 가능한 저소음 드론

미국 DARPA(Defence Advanced Research Projects Agency)에서는 첨단 알고리즘을 통한 자율 무인기 운용사업을 추진하여 GPS나 조종사의 조종 없이 최대 초당 20m 속도로 비행할 수 있는 자율 무인기를 개발하여 모든 것을 자체적으로 파악하고, 스스로 장애물을 극복하여 임무를 완수할 수 있다. 이와 같이 충돌회피기술은 빠르게 발전하고 있어 현재 드론의 비가시권 비행의 제한사항을 해결할 수 있다. 그리고 중국의 M

MC사는 제2세대 수소연료전지 드론을 개발 하여 항속시간 4시간, 운용반경 100km, -20℃ 환경에서도 운용 가능하다. 그리고 작전환경이 드론운용에 미치는 영향 분석결과, 기상극복능력, 연중 비행가능시간, 착륙가능 지역 면적, 감시능력 중 재진입능력 측면 등에서 드론이 UAV보다 우수한 것으로 분석되었다.

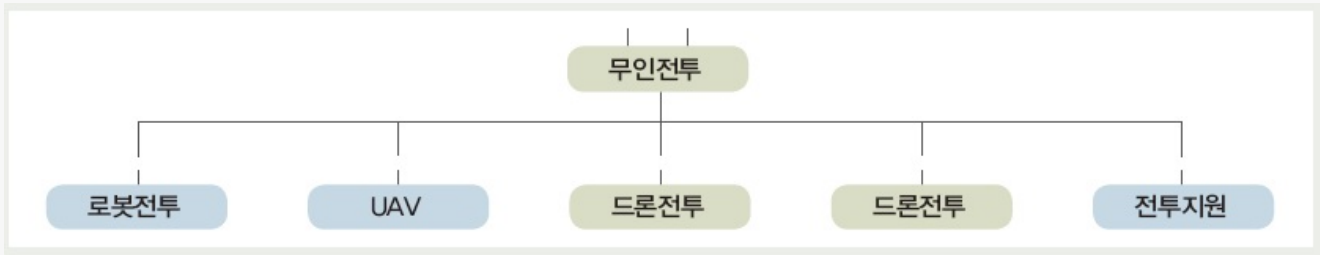
첨단기술 발전으로 드론은 강우, 강풍, 이착륙 공간 등 무인항공기의 제한사항과 체공시간, 강우, 강풍 등 드론의 제한사항 대부분을 해소할 수 있어 드론의 군사적 활용은 필수적이다. 드론의 군사적 활용분야는 지휘통제, 정보, 기동, 화력, 방호, 작전지속지원 등 모든 전투수행기능별로 활용이 가능하다.

구 분	활용 분야	운용 개념
지휘통제	• 전령 드론 • 통신 중계 드론 • 통신 가설 드론	• 통신두절, 병력운용 불가 시 운용 • 통신 사각, 제한지역 통신 중계 • 병력 설치 제한지역 통신 가설
정 보	• 감시정찰 드론 • 기상관측 드론 • 기만 드론 • 해킹 드론 • 전자전(ES, EA) 드론 • GPS/레이더 호밍드론 • 적지중심작전팀 침투 드론	• 핵심표적 등 적 상황 감시정찰 • 작전지역의 기상자료 수집 • 적 방공레이더 기만 • 적 드론 해킹, 무력화 • 적 신호 수집, 전자공격 • 적 GPS/레이더 호밍 공격 • 유인드론 활용 적지중심팀 침투
기 동	• 강습부대 침투 드론 • 장애물 개척드론 • 장애물 설치드론	• 유인드론 활용 강습부대 침투 • 지뢰 등 장애물 제거 • 살포식 지뢰 등 장애물 설치
화 력	• 화력유도 드론 • 전투피해평가 드론 • 미사일 공격 드론 • 소화기 공격 드론 • 폭탄 투하/자폭 드론 • 조명지원 드론 • 연막지원 드론	• 표적 정보 제공 및 화력 유도 • 적 피해 정도 및 상황 파악 • 대전차 및 공대지 미사일 탑재 공격 • 기관총, 유탄발사기 등 소화기 탑재 공격 • 폭탄 탑재 투하/자폭 공격 • 조명탄 대체하여 작전지역 조명지원 • 연막탄 대체하여 작전지역 연막지원
방 호	• 경계 드론 • 포획 드론 • 화생방 정찰 드론 • 화생방 제독 드론	• 지휘소 및 전투근무지원시설 경계 • 적 드론 포획 • 화생방 공격 예상지역 탐지 및 정찰 • 화생방 오염지역 제독
작전지속지원	• 보급품/탄약 수송 드론 • 환자후송 드론	• 보급품/탄약 수송 • 긴급환자 후송

[표 5] 전투수행기능별 드론 활용 분야

◆ 드론전투부대 편성 및 활용방안

무인전투대대 편성은 현재 기술수준 및 작전환경 등을 고려하여 중·단기적으로 무인전투대대 규모로 사단에 편성하는 것이 타당하다. 무인 전투대대에 로봇전투중대(1), 무인항공기(UAV) 중대(1), 드론전투중대(2), 전투지원중대(1)로 편성하고, 드론전투중대는 드론정찰소대(1), 드론공격소대(2)로 편성하여 사단을 일반 지원하는 개념으로 운용한다.



[그림 6] 무인전투대대 편성(안)

공격작전 시 드론전투중대는 화력과 통합하여 적의 지휘부, 포병 등 핵심표적과 애로지역의 적을 무력화하여 강습부대가 애로지역 및 목표를 선점하는데 기여하고, 보병부대가 공격 시 지원하며, 적의 반돌격 부대를 저지 및 무력화하나, 측방 위협에 대비하는 개념으로 운영한다.

방어작전 시 드론전투중대는 화력과 통합하여 적의 지휘부, 포병 등 핵심표적을 무력화하고, 적이 아군의 주 방어지역 도달 이전에 전투력을 최대한 약화시켜 공세로 전환하도록 여건을 조성하거나, 주 방어지역에서 최소한의 손실로 전투에서 승리하도록 운용한다. 그리고 적의 2제대를 감시하고 2제대가 투입 시 저지 및 무력화하며, 만약 아군의 주방어지역이 돌파될 경우 돌파지역을 저지하고, 역습부대를 지원한다. 또한 드론전투중대는 다양한 상황에서 신속하게 투입되도록 기동예비대로 운용한다.

추가적으로 드론전투중대 외 지휘통제, 기동, 화력, 방호, 작전지속지원 등 전투수행기능별로 임무에 부합되는 드론을 편성하여 운용하는 것이 필요하다. 그리고 무인전투부대는 기술수준 및 작전환경 등을 고려하여 대대급으로 우선 편성하여 운용하고, 장기적으로 미래 보병사단의 3개 보병여단 중 1개 여단을 무인전투여단으로 편성하면 1개 보병여단을 줄임으로써 국방개혁 방향에 부합할 수 있다.

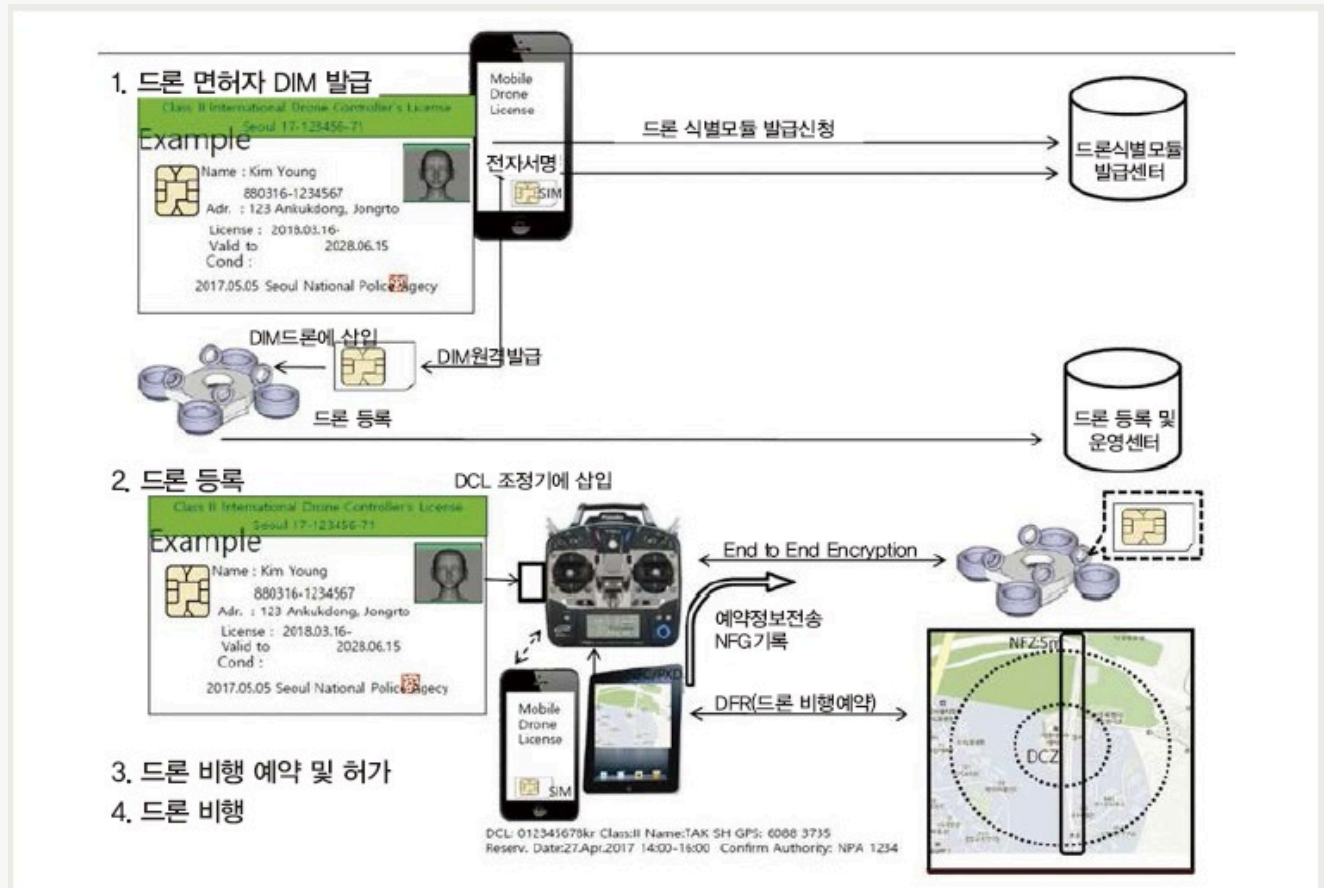
◆ 대 드론(Anti-Drone) 방안

드론은 군사용, 산업용, 취미·레저용 등 많은 분야에서 활용하여 급격하게 증가하고 있으며, 북한의 드론 위협도 예상하지 못할 정도로 심각해질 것이다. 이러한 드론 위협에 대한 대 드론 방안은 현재까지 다양한 방안이 제시되고 있다. 드론이 드론을 충격하는 드론크래쉬, 그물망으로 포획하는 방법, 독수리나 매를 활용하여 포획하는 방법, 전자파를 방사하여 교란 및 무력화하는 방법, 레이저 총으로 파괴하는 방법 등 많은 무기체계들이 개발되고 있다.

그러나 드론 운용은 북한 지역에서만 이륙시켜 공격하는 것이 아니라 남한 지역에서 드론을 이륙시켜 북한 지역에서 원격 또는 자율로 운용하여 공격할 수 있는 것이다. 그래서 드론을 탐지 및 무력화할 수 있는 무기체계 도입이 시급한 과제이며, 이와 병행하여 드론에 대한 식별 및 통제체계 구축이 필요하다.

기존 항공운항 및 방공 관제체계로 운용중인 피아식별시스템IFFIdentification Friend or Foe 및 육군항공에서 운용중인 헬기위치추적체계 HAPSHelicopter Auto Positioning System로는 민간 드론이나 소형 무인기에 대해 식별 및 통제가 제한되며, 초경량비행장치에 대해 신고, 비행신청 및 승인절차 등이 항공안전법 및 동법 시행규칙에 명시되어 있으나 실시간 식별 및 추적이 제한되는 실정이다. 그래서 [그림 7]과 같이

드론 식별 및 통제용 모듈DIMDrone Identification Module 도입이 필요하며, 민간 드론은 지방항공청에서 추적 및 관제하고, 군 드론은 중앙방공통제소(MCRC)에서 추적 및 관제하며, 군 중앙방공통제소에서 민간 드론까지 실시간 추적 및 관제상황을 확인이 가능하도록 통제체계 구축이 필요하다.



[그림 7] DIM 발급 및 등록 절차

• 맺는말 및 발전방향

우리는 영화에서 로봇이나 드론 등이 전투하는 장면을 많이 보아왔다. 이러한 영화 속의 장면은 우리의 현실로 다가 왔다. 제4차 산업혁명으로 과학기술의 발달은 더 빠르게 현실 환경을 바꾸고 있다.

특히, 드론은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 센서, 3D 프린팅, 나노기술 등 4차 산업혁명의 공통 핵심기술을 적용할 수 있는 테스트베드 역할을 할 수 있어, 선진국들은 드론산업에 대해 우위를 달성하려고 노력하고 있다. 그리고 미국 등 선진국들은 드론을 군사용으로 활용하기 위해 핵심기술을 개발하고 있으며, 드론을 포함하여 유인-무인 통합전투, 무인전투체계에 대해 많은 연구와 투자를 하고 있고, 심지어 전투실험을 추진하고 있다. 우리나라도 국방과학연구소에서 로봇 등 무인전투체계에 대해서 연구를 하고 있지만, 유인-무인 통합작전, 무인전투부대 운용개념 등에 대해 연구가 미흡한 실정이다.

그래서 몇 가지 정책적 추진방향을 제시하고자 한다.

첫째, 드론전투부대를 포함한 무인전투부대 운용개념 연구를 위한 무인전투체계 연구센터를 창설하여 유인-무인 복합전투, 무인전투체계에 대한 운용개념 정립이 필요하다.

둘째, 드론분야는 군사용으로 무기체계와 전력지원체계, 두 분야로 구분하여 추진이 필요하다. 드론을 무기체계로 소요 결정하여 추진할 경우 연구 및 획득기간이 많이 소요되어 급속하게 발전하는 기술을 반영 못할 수 있다. 무기체계가 아닌 경우 군에서 필요한 핵심기술을 민간에서 많은 비용을 투자하여 개발하기 곤란하다. 그래서 군의 작전운용성능(ROC) 충족을 위해 적정 수량을 무기체계로 획득하고, 상용 드론을 일부 개조하여 전력지원체계로 획득하여 군에서 적기에 활용 가능하도록 추진하는 것이 필요하다.

셋째, 취미·레저용, 산업용, 군사용 등 드론의 대수가 급격하게 증가하고 있으므로 국방부, 과학기술정보통신부, 국토교통부 등의 관련 기관들이 범정부 차원에서 협업하여 드론 식별 및 통제체계를 조기에 구축해야 한다.

이제 드론은 제4차 산업혁명의 중요한 분야로 미래의 먹거리 창출에 크게 기여할 것이지만 반면에 우리의 새로운 위협으로 부각되고 있다. 우리 군에서도 무인전투체계 및 드론전투부대에 대한 연구와 대비를 빠르게 추진해야 한다.

대표 이미지



그림 5.jpg

목록

댓글

1

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 해병군화 (112.175.xxx.xxx)

2018-01-22 09:31:32

저렇게 써 놓고 실제 드론은 명품 아닌 졸품으로 입찰 받아서 사용하지 않도록 합시다.

1



해병군화 (112.175.xxx.xxx)

2018-01-22 09:31:32

저렇게 써 놓고 실제 드론은 명품 아닌 졸품으로 입찰 받아서 사용하지 않도록 합시다.

1

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War
- 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed



9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.